Introducción a ***Python*** para ingenieros

La herramienta definitiva con ayuda de la IA.

Dpto. Ingeniería Energética
E.T.S.I. Universidad de Sevilla

Juan F. Coronel Toro

Objetivos

- Exponer los conocimientos básicos sobre el lenguaje de programación ***PYTHON*** para poder realizar *cálculos y simulaciones usuales en la Ingeniería.*

- Utilizar las plataformas **Google Collab y Jupyter** como interfaz de usuario con Python y todas sus librerías

- Introducción a los principales paquetes (librerías) de Python para el cálculo numérico (numpy), la visualización de datos mediante gráficas (matplotlib y plotly), el análisis y manipulación de datos (pandas) y el desarrollo notebooks modernos (marimo)

- Promover el uso del software libre y de código abierto frente a otras alternativas propietarias (Excel y Matlab).

- Extender el uso de PYTHON en las labores docentes (trabajos, prácticas, TFG / TFM) y de investigación.

- Aprender a integrar a la IA generativa en el desarrollo con Python

Índice

1. Python básico

1.1. Introducción

1.2. Variables

1.3. Control de flujo

1.4. Funciones y clases

2. Módulos y paquetes

2.1. Gestión de módulos y paquetes

2.2. Cálculo numérico (numpy y matplotlib)

2.3. Análisis y manipulación de datos (pandas). Instalación local (VS Code)

3. Desarrollo avanzado con Python

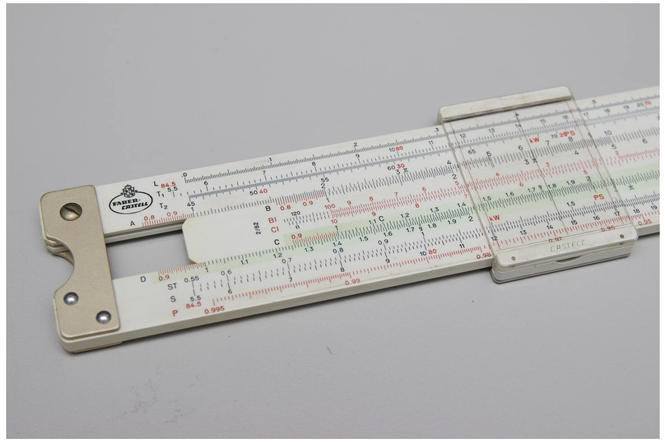
3.1. IA para VS code

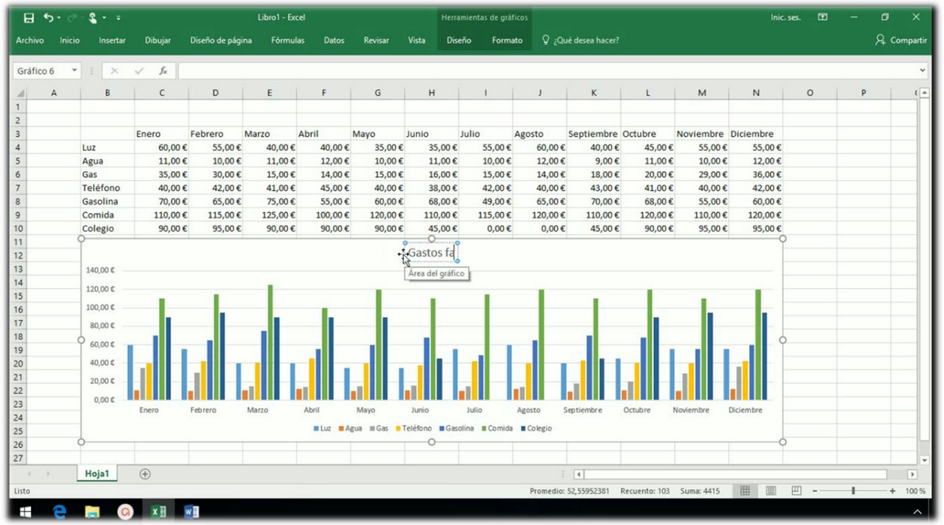
3.2. Notebooks avanzados: marimo

Sesiones

- Sesión 1: Lenguaje Python I (Google Colab): 6-marzo-2026
- Sesión 1: Lenguaje Python II (Google Colab): 13-marzo-2026
- Sesión 3: Paquetes Python: numpy, matplotlib, pandas (Google Colab): 20-marzo-2026
- Sesión 4: Python en nuestra máquina: uv, Jupyter, VS code (VS code): 27-marzo-2026
- Sesión 5: Python avanzado: IA para vs code, marimo (VS code): 17-abril-2026

Calculo numérico en ingeniería





Matlab …

mejor Python

¿Por qué Python?

- Es el lenguaje de programación más usado en la actualidad: Gran soporte.
- Es gratuito
- Es muy intuitivo y fácil de aprender
- Dispone de varias plataformas interactivas: *Google Colab, Jupiter, etc.*
- Tiene muchísimas librerías (paquetes) gratuitos, de mucha calidad y bien documentados (pypi.org)
- Es el lenguaje con el mejor trabaja la IA generativa.

Metodologia y Documentación

Toda la documentación estará disponible en:

https://github.com/jfCoronel/curso_python

La mayor parte de la documentación son unos cuadernos (notebooks) que contienen la documentación pero las casillas de código están vacías. En clase iremos completando estas celdas de forma presencial, es por lo tanto necesario traer un ordenador portátil que usaremos todos los días